Java: ejercicios tipo examen

CódigoClaro · Material de estudio DAM · Guía práctica

ArrayList y filtros

```
List<Integer> numeros = new ArrayList<>(List.of(7, 2, 9, 2));
numeros.remove(Integer.valueOf(2));
for (int n : numeros) if (n > 5) System.out.println(n);
```

HashMap: frecuencias

```
Map<String, Integer> frecuencia = new HashMap<>();
for (String palabra : palabras) {
  frecuencia.put(palabra, frecuencia.getOrDefault(palabra, 0) + 1);
}
```

Comparable y ordenación

```
public int compareTo(Producto otro) {
  int r = Double.compare(this.precio, otro.precio);
  return r != 0 ? r : this.nombre.compareTo(otro.nombre);
}
```

POO y polimorfismo

Crea una clase abstracta Figura con area() y subclases Rectangulo y Circulo. Guárdalas en List<Figura> e imprime las áreas. El método concreto depende del objeto real.

Excepciones y ficheros

```
try (BufferedReader br = Files.newBufferedReader(Path.of("datos.txt"))) {
  String linea;
  while ((linea = br.readLine()) != null) System.out.println(linea);
} catch (IOException e) {
  System.err.println("Error de lectura: " + e.getMessage());
}
```

Colecciones

HashSet elimina duplicados sin garantizar orden. TreeSet elimina duplicados y ordena. LinkedList facilita operaciones en extremos. ArrayList suele ser buena opción por defecto.

Mini test y respuestas

1) getOrDefault(clave,0): valor o cero. 2) Comparable define orden natural. 3) HashSet no garantiza orden de inserción. 4) Una excepción comprobada debe capturarse o declararse. 5) Sobrecarga cambia parámetros; sobrescritura redefine un método heredado.

Reto final

Implementa una agenda de contactos con Contacto y Map<String, Contacto> indexado por email. Añade alta, baja, búsqueda, validación y pruebas para emails duplicados.